SÍLABO
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN I

ÁREA CURRICULAR: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2024-I		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica ( )	Especialidad (X)
Modalidad de la asignatura	Presencial (X)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09111503051		
Ciclo	III		
Requisitos	09111402051 – Introducción A La Programación		
Cantidad de horas	Teoría (04) Práctica (02) Total horas (06) Teoría lectiva presencial (04) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (04) Práctica (01) Total créditos (05)		
Docente(s)	Mg. Cieza Dávila, Javier Eduardo		

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad, dirigido a que el estudiante adquiera los conocimientos para que pueda explicar, definir y establecer el funcionamiento de los dispositivos electrónicos y computadoras desde el punto de vista del microcontrolador y su interacción con el entorno.

Unidades: I. Estructura básica de un microcontrolador. II. Software básico de entrada salida. III. Comunicación alámbrica. IV. Comunicación inalámbrica.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencia

- Realiza investigaciones, relacionadas con su profesión, bajo la guía de un profesional de mayor experiencia.
- Utiliza eficazmente las nuevas tecnologías de información y la comunicación.
- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa.
- Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.

3.2 Componentes

Capacidades

- Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar
- Reconoce las diferentes tecnologías de información y comunicación
- Aplica las nuevas tecnologías de información en el contexto de su desarrollo académico profesional
- Aplica conocimiento de la especialidad
- Analiza problemas y establece requerimientos
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad
- Trabaja en equipo

Contenidos actitudinales

- Compromiso ético en todo su quehacer.
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: ESTRUCTURA BÁSICA DE UN MICROCONTROLADOR							
CAPACIDAD: - Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar - Reconoce las diferentes tecnologías de información y comunicación							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	- Definición de Tecnología de Información. - Impacto de las TI en la sociedad. Dominios de Aplicación. - Introducción a Microcontroladores, sistemas embebidos y Hardware Open Source. - Introducción al laboratorio, reglas y evaluación. Componentes y software a utilizar durante las experiencias de laboratorio	- Identifica la importancia de las computadoras y los microcontroladores en los sistemas modernos. - Realiza un primer reconocimiento del entorno del sistema de simulación Tinkercad	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h	4	2	0	0
2	- Conversión entre Sistema binario, decimal y hexadecimal. Manejo de bits y Bytes. Manejo de prefijos. - Señales Analógicas y Digitales - Introducción al microcontrolador, uso de software IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) para simulación del microcontrolador y demostración de manejo de puertos de comunicación.	- Desarrollo de ejercicios de conversión de sistemas de numeración binario, decimal y hexadecimal. - Comprende la lógica interna de los microcontroladores (bits y bytes) - Reconoce los diferentes tipos de dispositivos analógicos y digitales - Realiza los primeros programas usando microcontroladores	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h	4	2	0	0
3	- Componentes de un Microcontrolador - Componentes de un microprocesador (ALU, Unidad de Control, Cache, registros). - Manejo de Memoria y E/S en el microcontrolador. - Manejo de puertos de entrada/salida del microcontrolador, estructuras if else, switch case.	- Identifica los componentes de un microcontrolador y microprocesador. - Diseño y desarrollo de algoritmos con estructuras if else switch case.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h	4	2	0	0
4	- Diferencias entre un Microcontrolador y una computadora - Segunda sesión - Implementación de circuitos en placa de prototipos (protoboard), simulación de circuitos y carga de programas al microcontrolador.	- Comprende las diferencias entre un microcontrolador y una computadora. - Desarrolla circuitos electrónicos en protoboard. - Implementa los primeros circuitos en protoboard	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h	4	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LUCERNA MUNDI
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD II : SOFTWARE BASICO DE ENTRADA Y SALIDA							
CAPACIDAD: - Aplica las nuevas tecnologías de información en el contexto de su desarrollo académico profesional - Aplica conocimiento de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
5	- Manejo de Rutinas y Tiempos en los Microcontroladores. - Proceso de Arranque de un Microcontrolador. - Simulación e implementación de interrupciones por hardware, manipulación de display de 7 segmentos para mostrar números de cuentas decimales.	- Conoce el proceso de arranque de un microcontrolador - Diseño y desarrollo de algoritmos y circuitos con pantallas LCD	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h	4	2	0	0
6	- Proceso de Arranque en una Computadora. - Proceso de compilación. - Práctica calificada 1 de laboratorio: Evaluación de la programación del microcontrolador para la el manejo de dispositivos de entrada/salida de datos y utilización del simulador	- Compara el proceso de arranque de un microcontrolador con la de una computadora. - Diseño y desarrollo de algoritmos y circuitos - Utiliza sensores de luz y de temperatura	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h	4	2	0	0
7	- Software de sistema, Sistemas operativos. - Manejo de una pantalla de cristal líquido (LCD), implementación y uso de librería LiquidCristal.h	- Reconoce el rol de los sistemas operativos en una computadora. - Diseño y desarrollo de algoritmos y circuitos con LCD.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h	4	2	0	0
8	- Software de sistema, Sistemas operativos. - Examen Parcial - Manejo de una pantalla de cristal líquido (LCD), creación de caracteres. Uso de createChar() y lcd.write().	- Evaluación integral en el examen parcial	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h	4	2	0	0

UNIDAD III : COMUNICACIONES ALÁMBRICAS							
CAPACIDAD: - Analiza problemas y establece requerimientos - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
9	- Introducción a Comunicaciones Alámbricas - Ejemplos de comunicación alámbrica, redes LAN. - Práctica calificada de laboratorio 2. Evaluación sobre el uso de LCD y programación del microcontrolador.	- Identifica a una red de comunicación alámbrica - Diseño y desarrollo de algoritmos y circuitos con LCD. - Implementa un primer sistema de comunicación serial	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h	4	2	0	0
10	- Medios de comunicación alámbrica - Protocolos y Estándares de Comunicación - El convertidor análogo-digital ADC y uso del sensor de temperatura LM35.	- Identifica los distintos medios alámbricos que se utilizan para transferir información. - Conoce la importancia de los protocolos y estándares en la comunicación - Diseño y desarrollo de algoritmos y circuitos con sensor de temperatura. - Utiliza un sistema de medición integrado con el computador	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h	4	2	0	0
11	- Dispositivos de red - Arquitectura cliente servidor. Comunicación Serial y Paralelo - Laboratorio - Manipulación del módulo de comunicación Bluetooth para la transmisión y recepción de datos entre Smartphone y módulo del microcontrolador y uso de buzzer.	- Comprende el rol de los dispositivos de red. - Diseño y desarrollo de algoritmos y circuitos con bluetooth. - Desarrollo de aplicación móvil simple para comunicación bluetooth - Realiza la implementación de un proyecto integrador usando comunicaciones inalámbricas	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h	4	2	0	0
12	- Internet. - Laboratorio - Práctica calificada de laboratorio 3. Evaluación sobre el uso de módulos de comunicación y programación del microcontrolador.	- Analiza la importancia de internet en la sociedad actual. - Diseño y desarrollo de algoritmos y circuitos con bluetooth. - Desarrollo de aplicación móvil simple para comunicación bluetooth	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente**	4	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

			Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h				

UNIDAD IV : COMUNICACIONES INALÁMBRICAS							
CAPACIDAD: - Usa técnicas y herramientas de la especialidad - Trabaja en equipo							
13	- Comunicaciones Alámbricas vs Inalámbricas. - Ventajas y desventajas de Comunicación Inalámbrica (medios de comunicación, espectro electromagnético, ancho de banda, alcance. - Tecnología de Comunicación Inalámbrica (WiFi, Bluetooth). - Laboratorio - Asignación de proyectos finales. Los alumnos (en grupos de 2 o 3) deberán presentar un proyecto final basado en lo aprendido en el curso y deberán presentar un afiche.	- Diferencia las características de una red alámbrica e inalámbrica. - Describe las tecnologías de comunicación inalámbrica - Diseño y desarrollo de sistemas que integren los conceptos aprendidos en clase	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h	4	2	0	0
14	- Tecnología de Comunicación Inalámbrica (RF, Infrarrojo, GPS). - Seguridad en Comunicación entre dispositivos. - Laboratorio: - Asesoría de proyectos finales y revisión de avance de proyectos	- Describe las tecnologías de comunicación inalámbrica. - Interpreta la importancia de la seguridad de comunicación entre dispositivos. - Diseño y desarrollo de sistemas que integren los conceptos aprendidos en clase - Presenta y expone su proyecto final alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** No aplica	4	2	0	0
15	- Examen Nro. 4 (P4) - Asesoría de proyectos finales - Presentación del Proyecto final del curso (W1).	- Diseño y desarrollo de sistemas que integren los conceptos aprendidos en clase - Presenta y expone su proyecto final alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 4 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** Desarrollo de una solución con microcontroladores – 2h	4	2	0	0

16	- Examen final.
17	- Entrega de promedios finales y acta del curso.

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

- **Método de Discusión Guiada.** Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos:** Computadora, ecran, proyector multimedia.
- Materiales: Material docente, textos bases y complementarios (ver fuentes de consultas). Guías de Laboratorio

  - Libros digitales
  - Video tutoriales
  - Videos explicativos
  - Presentaciones multimedia, entre otros.
  - Guías de Laboratorio
  - Foros

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final (PF) de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:

PF = (2*PE+EP+EF)/4
PE = ((P1+P2+P3+P4-MN)/3+W1+PL)/3
PL = (Lb1+Lb2+Lb3+Lb4)/4

Donde:
EP = Examen Parcial
EF = Examen Final
PE = Promedio de Evaluaciones
P1…P4 = Evaluaciones de teoría
W1 = Trabajo
PL = Promedio de laboratorio
Lb1…Lb4 = Evaluaciones de Laboratorio
MN = Menor nota

VIII. FUENTES DE CONSULTA.

Bibliográficas

- Tanenbaum, A. (2003). *Redes de Computadoras*. Cuarta edición. Ámsterdam. Editorial Prentice Hall.
- Catherin López Sanjurjo. (2004). *Tecnologías de Información. Conceptos básicos.* Primera edición. España. Editorial Ideaspropias.
- Preston Gralla. (2006). *How the Internet Works*. Octava edición. Estados Unidos de Norte América. Editorial QUE.

Electrónicas

- Pomares Baeza. (2009). Control por computador. Primera edición. Manual de Arduino. Recuperado de: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11833/1/arduino.pdf

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	R
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa	K
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	K
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	